COLÔNIA AURORA

Sistema integrado de gestão de energia | Relatório técnico | 2026

1. Objetivo e funcionamento

O sistema simula um intervalo de uma hora da colônia. Recebe clima, geração solar, reserva e consumo; estima a geração eólica, compara oferta e demanda e aplica decisões com prioridade ao suporte à vida. Foi implementado em Python com funções e biblioteca padrão, sem bibliotecas avançadas.

2. Organização dos dados

Os históricos usam listas: vento = [8, 10, 12] e energia eólica = [20, 25, 30]. Dicionários armazenam pares chave-valor. A hierarquia é colônia → sistemas → energético → solar, eólico e bateria. Outro ramo contém consumidores: suporte à vida, pesquisa e lazer. O clima contém vento. Cada cenário gera uma cópia independente dos dados.

Separação do código: **dados.py** organiza entradas; **previsao.py** ajusta a reta; **decisoes.py** calcula balanços e regras; **main.py** integra e exibe resultados. A pasta testes contém seis verificações automatizadas.

3. Regras de decisão

As energias são expressas em kWh, referentes ao mesmo intervalo de uma hora; o vento, em m/s. Reserva baixa significa reserva menor que 50 kWh. Consumo alto significa consumo total maior que 60 kWh.

Condição	Decisão
Reserva < 50	Alertar para reduzir consumo
Reserva < 50 E consumo > 60	Ativar economia; desligar lazer e pesquisa
Consumo > geração	Alertar sobre déficit e avaliar reserva
Demanda > geração + reserva	Cortar lazer; depois pesquisa, se necessário
Geração > consumo	Armazenar excedente até a capacidade
Energia insuficiente para suporte à vida	Emitir emergência e solicitar fonte auxiliar

4. Modelo de previsão

Foi utilizada regressão linear simples por mínimos quadrados: y = a × x + b. O coeficiente a é a soma dos produtos dos desvios de x e y dividida pela soma dos quadrados dos desvios de x. O intercepto b é média(y) - a × média(x). Para os dados utilizados, a = 2,5 e b = 0. Portanto, vento de 11 m/s resulta em **27,5 kWh** de energia eólica estimada.

A geração total é a soma da solar informada com a eólica prevista. A previsão alimenta diretamente as decisões. Valores fora da faixa histórica de 8 a 12 m/s geram aviso de extrapolação. Listas incompatíveis, vento sem variação e entradas energéticas inválidas são rejeitados.

5. Análise e exemplo integrado

Entrada padrão: solar = 20; vento = 8; reserva = 40; capacidade = 100; consumos = 30 (suporte à vida), 25 (pesquisa) e 15 (lazer). A previsão eólica é 20, a geração total é 40 e o consumo original é 70. O sistema emite “ALERTA: consumo maior que geração” e ativa economia, pois a reserva é baixa e o consumo é alto.

Antes das decisões, o déficit de 30 kWh exigiria retirar 30 da reserva, deixando 10. Após desligar lazer e pesquisa, o consumo cai para 30, sobram 10 para armazenar e a reserva projetada passa para 50. O suporte à vida permanece ligado e o déficit não atendido é zero.

No cenário excedente, geração = 80 e consumo = 30: a ação é armazenar 50 kWh. Se houver apenas 10 kWh de espaço na bateria, armazenam-se 10 e os outros 40 são informados como excedente não armazenado. O cálculo nunca produz reserva negativa nem acima da capacidade.

6. Validação e contribuição

Os seis testes passaram: previsão de 27,5; modo economia e prioridade; limite de armazenamento; emergência por falta de energia; limiar da reserva e equilíbrio; entradas inválidas. O sistema ajuda a antecipar oferta, identificar déficits, preservar cargas essenciais e aproveitar excedentes. Executar: python main.py. Testar: python -m unittest discover -s testes -v.

Limites: dados sintéticos e apenas três pontos; regressão sem validação em dados reais; bateria ideal sem perdas; solar constante; simulação de um intervalo, sem sensores, persistência ou controle físico. Manter suporte à vida ligado é uma prioridade lógica, não garantia de fornecimento se faltar energia.

7. Repositório GitHub

Código, README, testes e relatório estão disponíveis no repositório público:
https://github.com/renanramos633-del/colonia